항공기 씰링

1. 항공기 Seal

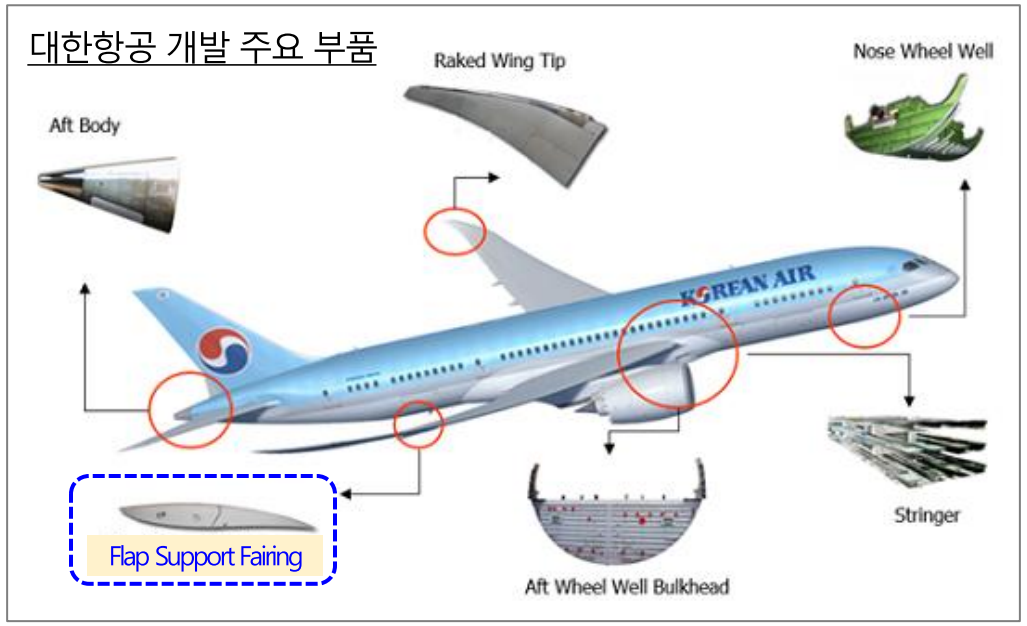
1) 기능

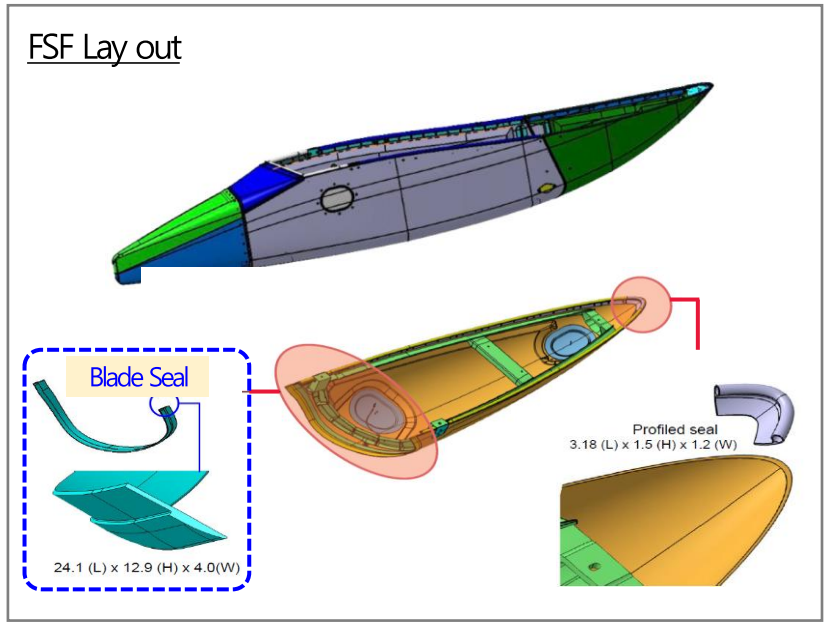
- 진동, 소음, 이물질이 내부로 유입되지 않도록 방지하는 부품
- 기압 유지, 고속·고고도 운항 환경 극복, 공기역학 등에 영향을 미치는 항공기의 중요 부품

2) 재질

- Knit Fabric, Silicone rubber, Composite material 등 유연성과 내구성 보유, 목적별 다양한 형상

3) 개발 품목 : **B787 FSF Blade Seal** (Flap Support Fairing _ 항공기 이착륙시 양력 보상 및 연비 절감 기능성 장치)





DRB

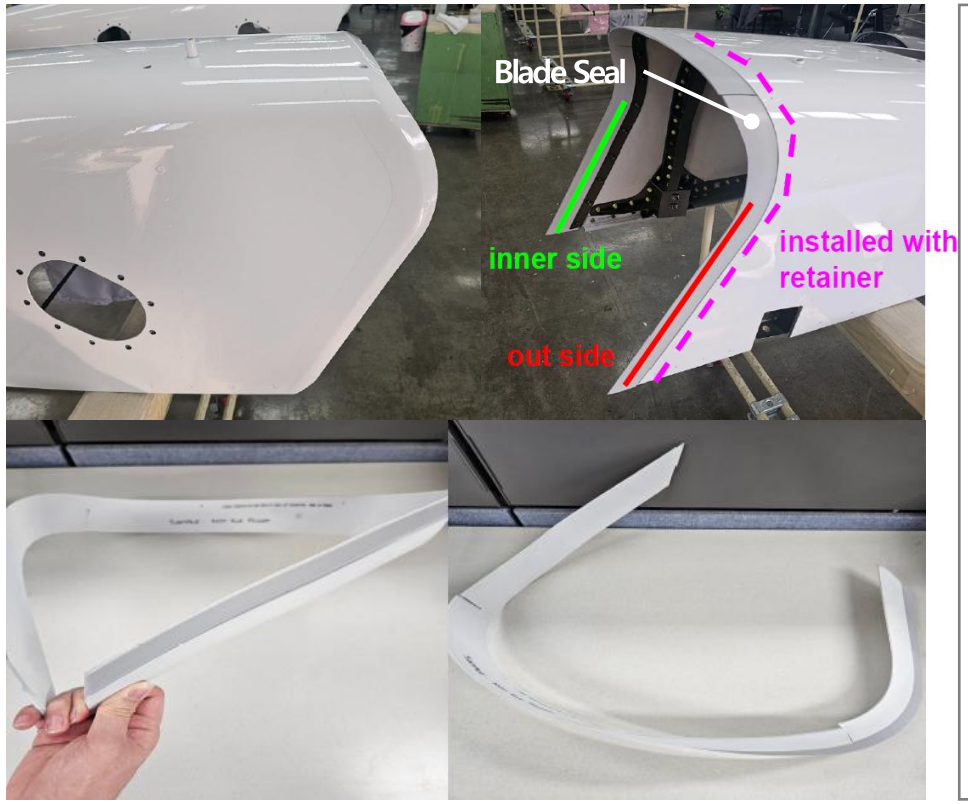
항공기 씰링

3. B787 FSF Blade Seal

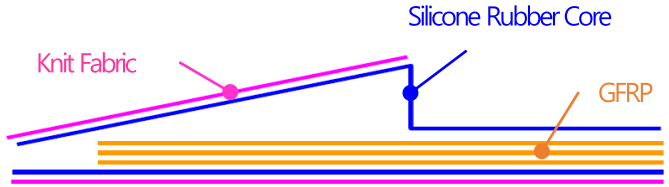
1) 개발 선정 사유

- 기존 업체(Hutchinson社)의 공급 이슈 및 높은 불량률

2) 구조 및 형태



- Design : 공기역학적 제품 설계
- Section : 3중 재질 접착력 확보



- Mold manufacture : FSF 부착 좌면 각도(금형) 확보

재료 레이업 → 금형 레이업 안착 → 가황 및 Trimming

DRB

항공기 씰링

4. 개발 현황 및 추진 계획 (1단계 제조기술 국산화 → 2단계 제조기술 및 재료 국산화)

● 완료 ● 계획

◆ 디알비오토모티브
유사소재 적용 LAB 모조품 제작

1 제조 가능성 평가 (구성요소별 유사 재료 활용)

● **LAB Scale 제작 및 요소 기술 파악**

LAB 모조품 소재 정보

- ✓ Silicone Rubber : Grace Continental (국내社)
- ✓ GFRP : HD FIBER (국내社)
- ✓ Fabric : Low friction Polyester-Yarn100% (중국社)

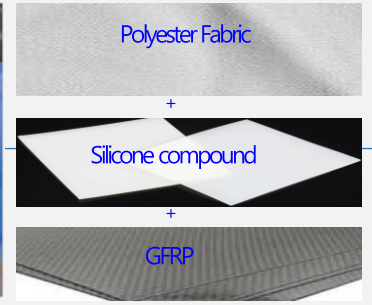
부자재 정보

- ✓ Adhesive : Parker LOAD (국내/미국社)
- ✓ Cure agent : Peroxide (국내/외산社)
- ✓ Add : Mold, 이형제 외 (보유)

➢ Silicone Rubber Compound
- Banbury mixer

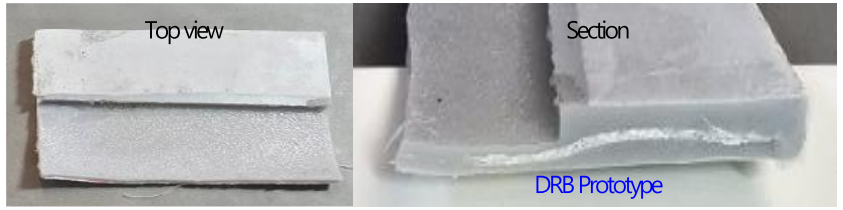
➢ Compound 가공
- 2wing roll

➢ Layer 성형
- Fabric + R_Comd + GFRP



➢ Mold Cure
- 2 Step cure

➢ LAB Scale품 확인
- 외관 및 상태



DRB

항공기 씰링

4. 개발 현황 및 추진 계획 (1단계 제조기술 국산화 → 2단계 제조기술 및 재료 국산화)

● 완료 ● 계획

◆ 디알비오토모티브
QPL 소재 샘플 입수 完

2 QPL(Qulitified Products List) 인증 재료 샘플 입수 完

- 3종 소재 : Silicone Rubber(Cure Agent 포함), Fabric, GFRP? _ Primer, 접착제외 추가 소재 확인 필요

Silicone Rubber
: ShinEtsu KE-5006B-U

Cure agent
: ShinEtsu C-23N

Fabric
: 확인중

GFRP?
: AIOOOTECH 확인중

3 QPL(Qulitified Products List) 인증 재료 기반 LAB 모조품 제작

- LAB 제작 진행 _ 미보유 소재 기사용 재료 사용

- 배합 및 제조 조건 물성 비교 검증 (제작 스팩 정보 기반 →)
  Cure agent 적용 함량 _ 기계적 물성(HD, TS, TL 외) 비교
  소재간(Fabric&Silicone, Silicone&GFRP) 접착 강도 비교

BAC 5071

- **Rubber Fabrication**
- **TYPE 1 / CLASS 3 / FORM 1(Molded)**
- **Silicone Rubber(BMS1-57) 제작 공정 추정 (Preforming, Lay-up, Cure, Formulating…)**
- Reinforcement(5.1.1.2)
  - Mohawk D(or P)1000/P1001, Baltex 6070(BMS 8-427)
- Primer(5.1.1.3.1 Table III)
  - 65F (18C) 상온 보관 / 240F (116C) 활성화 → 저장고에서 꺼낸 후 60일 이내 사용
- Adhesive for splicing(5.1.1.4)
  - Ablebond 877-1, Ablestik Laboratories (white, BAC5010, Type 80)
- Catalyst(Max Cure Temp 311F (155C)), Mold release, Solvent(5.1.2)
- Cure(8.6.2)
  - Nominal : 260~290F +/- 11F (127~143C +/- 6C), 최소 20min

BAC(공정 스펙)
: Boeing Process Specification

DRB

항공기 씰링

4. 개발 현황 및 추진 계획 (1단계 제조기술 국산화 → 2단계 제조기술 및 재료 국산화)

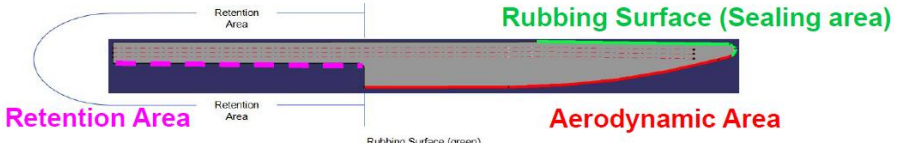
● 완료 ● 계획

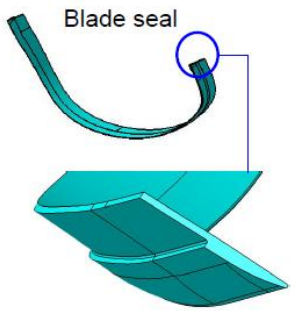
◆ 디알비오토모티브

FSF Seal 설계 및 제조 방안 검토

4 FSF Seal 설계

- 사이즈 규격 확보 및 Seal 형상 반영 설계

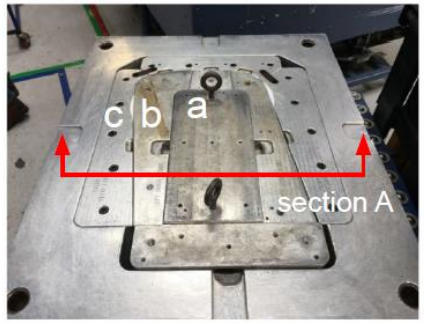


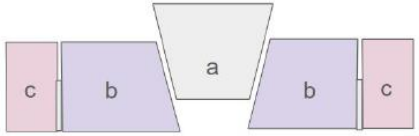


24.1 (L) x 12.9 (H) x 4.0(W)

5 제조 설비 및 몰드 사양 검토

- 프레스 사양 : 1,500ton, W1,700 x L 2,400 x H 800





DRB

항공기 씰링

4. 개발 현황 및 추진 계획 (1단계 제조기술 국산화 → 2단계 제조기술 및 재료 국산화)

● 완료 ● 계획

◆ 디알비오토모티브
시제품 제작 및 실증화

6 B787 FSF Blade Seal 제품 최적화 제작

7 실증화 단계 _ 시제품 제작 최적화 양산조건 확보, 인증 평가

8 SOP

◆ 항공우주 경영 시스템 인증 (AS9100) 획득 _ 2025년 7월

항공우주 부품 사업 진출을 위한 필수 요건으로 항공우주 및 미래 모빌리티 산업 진출을 위해 선제적으로 확보
(미국, 유럽, 일본 등에서 통용되는 국제 기준)

DRB